

Chiffrement de hill

Ngouye GNING
Master 1 TDSI mcs

PLAN

1. Introduction
2. Principe du chiffrement
3. Déchiffrement
4. Avantages et inconvénients
5. Applications et histoire
6. Conclusion

1. Introduction

Le chiffrement de Hill est un algorithme de chiffrement **symétrique** inventé par **Lester S. Hill** en 1929. Il repose sur l'**algèbre linéaire**, plus précisément sur les **matrices**, pour chiffrer et déchiffrer les messages. C'est un chiffrement par blocs, contrairement aux chiffrements monoalphabétiques comme César.

2. Principe du chiffrement

a. Encodage des lettres

- Chaque lettre est associée à un nombre : $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$.

b. Bloc de texte

- Le texte clair est découpé en **blocs de taille n** , où n est l'ordre de la matrice de chiffrement.

c. Matrice de chiffrement

- On choisit une **matrice carrée $n \times n$** avec des coefficients dans $\mathbb{Z}_{26}$ (modulo 26).
- Le message est représenté sous forme de **vecteur colonne**, puis multiplié par la matrice :

$C = K \times M \bmod 26$ Où :

C = texte chiffré

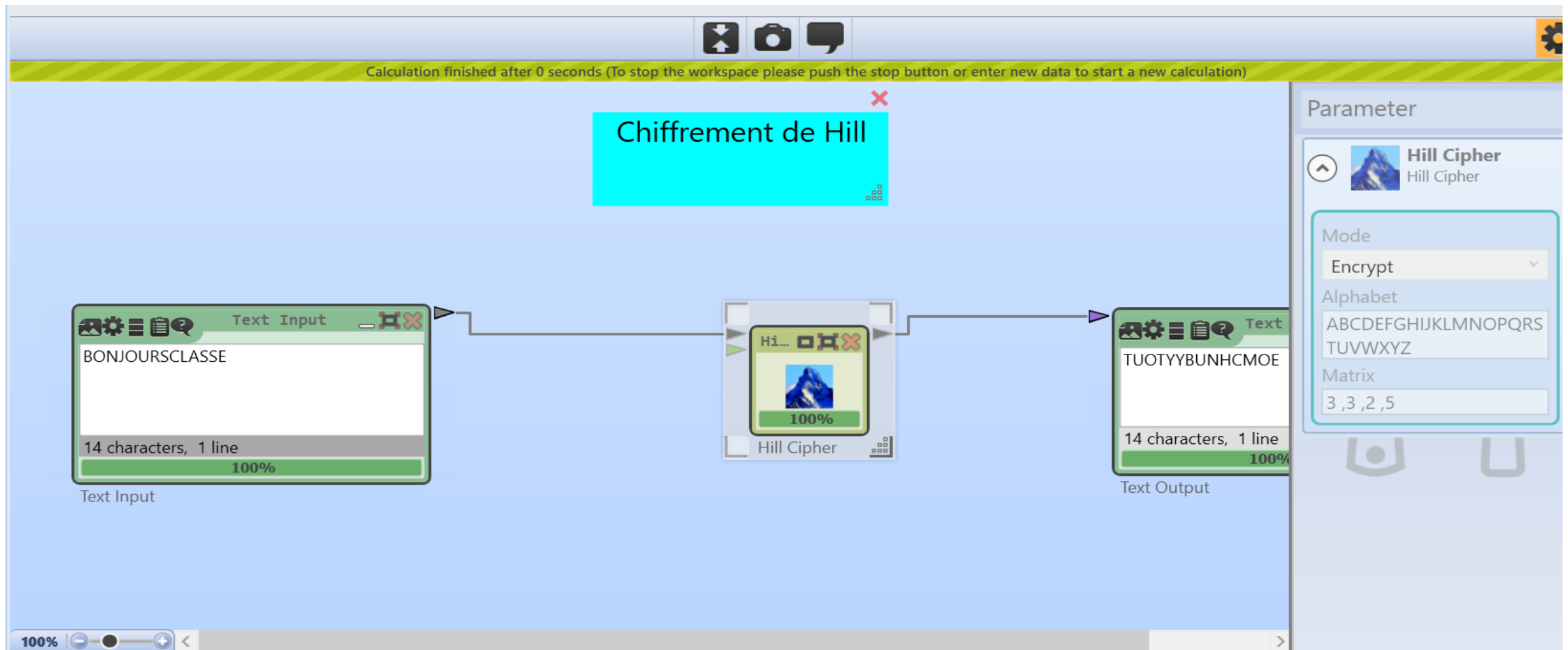
K = matrice clé

M = vecteur du message

Un exemple :

Chiffrons le message BONJOURSCLASSE avec une matrice clé de taille 2×2 tel que :

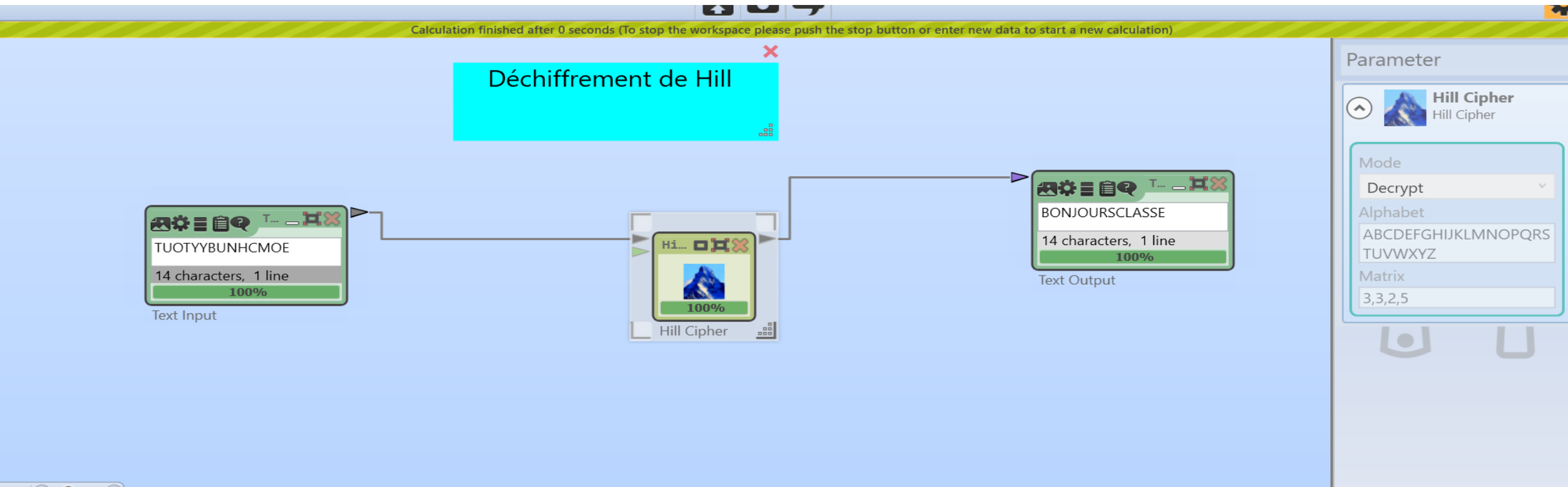
M = 3,3,2,5



Donc le texte chiffré de BONJOURSCLASSE est TUOTYYBUNHCMOE

3. Déchiffrement

- Pour déchiffrer, on utilise l'inverse de la matrice K modulo 26 :



Donc le texte déchiffré de TUOTYYBUNHCMOE est BONJOURSCLASSE

4. Avantages et inconvénients

✓ **Avantages :**

- Plus sécurisé que César ou Vigenère.
- Repose sur des concepts mathématiques solides (matrices, inverses, modulo).

✗ **Inconvénients :**

- Fragile face à l'analyse fréquentielle si beaucoup de texte est intercepté.
- Complexité du calcul matriciel (surtout pour les inverses modulo).
- Nécessite que la matrice soit bien choisie (non singulière modulo 26).

5. Applications et histoire

- ❖ Le chiffrement de Hill a surtout un **intérêt pédagogique** aujourd'hui.
- ❖ Il montre comment l'**algèbre linéaire** peut s'appliquer à la **cryptographie**.
- ❖ Utilisé dans certains systèmes éducatifs pour introduire le chiffrement par bloc.

6. Conclusion

Le chiffrement de Hill est un exemple classique de cryptographie symétrique fondée sur l'algèbre. Bien qu'il ne soit plus utilisé en pratique, il reste un excellent outil pour apprendre les bases de la cryptographie mathématique.